第　章　簡報第　頁｜利率的風險結構與期限結構

第 6 章　利率的風險結構與期限結構

The Risk and Term Structure of Interest Rates

1

統整內容

同一時點存在多種利率，不能只用「資金價格」解釋。風險結構（
）比較同天期債券，期限結構（
）比較風險、流動性與稅負相同而天期不同的債券。

老師補充與課堂問答

老師開場先把第六章和第五章接起來：第五章把市場抽象成「一個」利率，但現實中有一大堆利率。三個月和十年的不一樣，公司債和公債也不一樣。

差異來自兩個方向：到期期限不同造成　　期限結構　　，借款人風險與稅負不同造成　　風險結構　　。本章就是要解釋這兩件事。

第　章　簡報第　頁 | 學習目標

學習目標（Learning Objectives）

- LO 6.1　說明影響「風險結構（risk structure）」的三項因素：違約風險、流動性、所得稅待遇
- LO 6.2　說明「期限結構（term structure）」的三種理論：預期理論、市場分割理論、流動性溢酬（偏好棲息地）理論
- 延伸能力：判讀殖利率曲線（yield curve）所隱含的市場預期

統整內容

先用違約風險、流動性及所得稅待遇解釋同天期利差，再用預期理論、市場分割理論與流動性溢酬理論解釋殖利率曲線（　　）。判讀曲線前，必須先交代理論假設。

第　章　簡報第　頁｜一債一價的原因

導論：為什麼利率會「一債一價」？

- 第 5 章只討論「一個」利率的決定；實際市場上有數以萬計的債券，利率各不相同
- 同一到期期限（same maturity）、利率卻不同 → 風險結構（risk structure of interest rates）
- 決定因素：違約風險（default risk）、流動性（liquidity）、所得稅待遇（income tax treatment）
- 到期期限不同、利率也不同 → 期限結構（term structure of interest rates）
- 實務用途：企業、銀行、保險公司與投資人據此決定買進或賣出哪一種債券

統整內容

風險結構控制到期期限，研究違約、流動性與稅負差異。期限結構控制前三項，研究到期期限差異。若拿不同信用評等且不同期限的債券比較，利差同時包含多種因素，不能全歸因於其中一項。

第　章　簡報第　頁｜長期債券利率的歷史圖

Figure 1

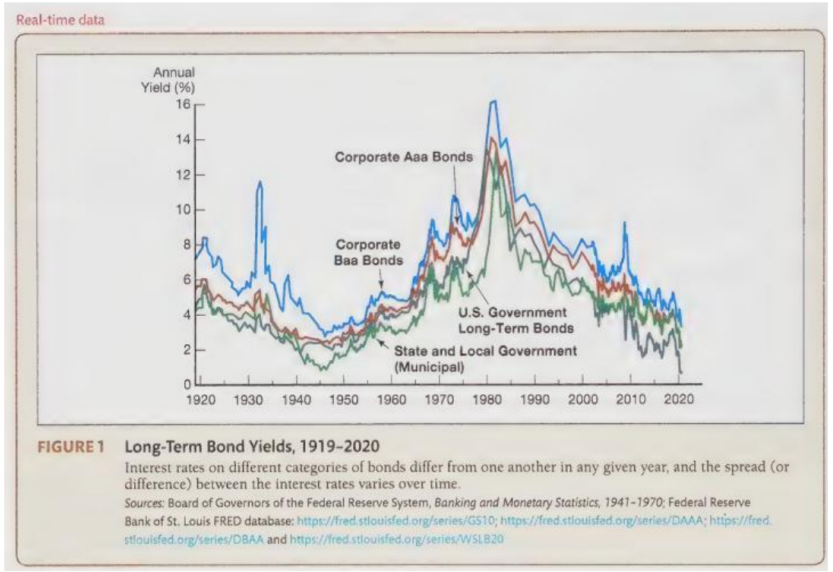


FIGURE 1 **Long-Term Bond Yields, 1919–2020**

Interest rates on different categories of bonds differ from one another in any given year, and the spread (or difference) between the interest rates varies over time.

Sources: Board of Governors of the Federal Reserve System, *Banking and Monetary Statistics, 1941–1970*; Federal Reserve Bank of St. Louis FRED database: https://fred.stlouisfed.org/series/GS10; https://fred.stlouisfed.org/series/DAAA; https://fred.stlouisfed.org/series/DBAA and https://fred.stlouisfed.org/series/WSLB20

4

統整內容

不同種類長期債券利率大致同向波動，但水準與利差並不固定。比較同一年　　公司債、公債與市政債可看風險結構。沿時間軸觀察同一類債券則看總體環境與風險評價如何改變。歷史時間序列保留原圖，避免用示意線替代真實資料。

老師補充與課堂問答

老師帶看歷史利率圖，要大家先找出圖上的　　：各種債券（州政府債、聯邦公債、　　與　　公司債）的利率看起來像一把捆在一起的繩子，一起漲、一起跌，是同向變動的。

第　章　簡報第　頁｜從歷史利差找解釋

圖 6-1 的兩項事實（1919–2020 長期債券殖利率）

- 事實一：不同類別債券的利率大致同向變動（move together），但同一年度水準並不相同
- 事實二：利差（spread）隨時間變化 —— 大蕭條 1930–1933 年 Baa 公司債與美國公債利差極大；1940–60 年代縮小；1970 年後再度擴大；2007–09 全球金融危機再度飆升
- 市政債（municipal bonds）1930 年代末高於美國公債，其後長期低於公債
- 提問：哪些因素造成上述現象？→ 違約風險、流動性、稅負

統整內容

景氣危機時，企業償債能力下降、投資人轉向安全資產，公司債與公債利差通常擴大。市政債利率長期較低，不能據此認定其信用最好，因為免稅利益也提高需求。比較利率必須同時考慮風險、變現成本與稅後收益。

老師補充與課堂問答

圖上還有兩個現象。第一，　　的線永遠在　　上面，信用等級差的要給更高的利率，這很合理。第二，美國的市政債（州與地方政府債）利率反而低於聯邦公債，這一點不合直覺，後面要用稅負來解釋。

利差有兩種：期限利差 = 長期利率減短期利率。信用利差 = 高風險債利率減無風險債利率。兩種利差都會隨時間變大變小。

問：利差有什麼用？
答：它是很好的預測指標，對未來景氣的好壞、股市的多空都帶有資訊。利差突然擴大，常常是市場在反映對未來的壞預期。

第　章　簡報第　頁｜違約風險與風險溢酬

一、違約風險（Default Risk）

- 違約（default）：發行人無力或不願按期支付利息、或到期無法償還面額
- 例：2020 年新冠疫情期間的航空、租車公司，暫停付息機率上升 → 違約風險高
- 無違約風險債券（default-free bonds）：美國公債（U.S. Treasury bonds）——政府可加稅或發行貨幣履約
- 風險溢酬（risk premium）＝有違約風險債券利率 － 同天期無違約風險債券利率
- 含意：風險溢酬代表投資人願意持有風險債券所要求的「額外報酬」
- 結論：有違約風險的債券，風險溢酬必為正；違約風險上升 → 風險溢酬擴大

統整內容

違約風險（　　）是發行人無法或不願按期償付本息的可能性。教材以美國公債作無違約風險基準。風險溢酬（　　）＝風險債券利率　同天期無違約風險利率。其他條件相同，違約風險提高，投資人要求較高利率補償。承諾殖利率較高不等於實際預期報酬必然較高。

風險溢酬　　公司債　　公債

老師補充與課堂問答

有風險的利率 = 無風險利率 + 風險溢酬（　　）。要讓投資人願意持有有違約風險的債券，必須額外補償他，所以風險溢酬一定是正的，而且違約風險越高、溢酬越大。

第　章　簡報第　頁｜公司債風險增加的兩市場分析

圖 6-2　違約風險上升的供需分析

(a) 公司債市場 Corporate

- 步驟 1：違約風險上升，預期報酬下降、風險上升
- → 需求曲線左移（$D_1^c \rightarrow D_2^c$）
- 步驟 3：債券價格由 P_1^c 跌至 P_2^c
- → 利率上升至 i_2^c

(b) 無違約風險公債市場 Treasury

- 步驟 2：公債相對更具吸引力（品質逃難 flight to quality）
- → 需求曲線右移（$D_1^T \rightarrow D_2^T$）
- 步驟 3：價格上升、利率下降至 i_2^T
- 結果：風險溢酬由 0 擴大為 $i_2^c - i_2^T$

統整內容

公司債風險增加，需求左移，價格下降、殖利率上升。投資人轉買公債，使公債需求右移，價格上升、殖利率下降，兩者利差擴大。這種轉向安全資產的行為稱為品質逃難（　　）。供給固定是此圖的比較靜態假設。

老師補充與課堂問答

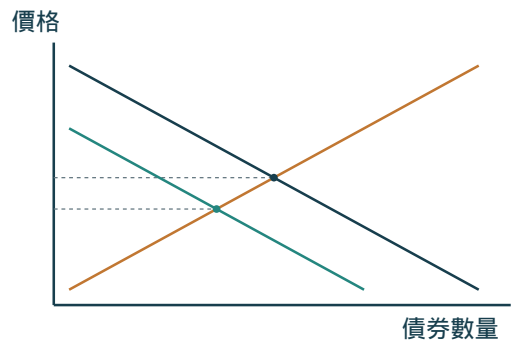
老師帶著推導景氣轉差時的兩市場變化：預期景氣反轉，公司債違約風險上升，大家不敢買公司債，需求左移、價格下跌、利率上升。同時資金轉去買公債，公債需求右移、價格上升、利率下降。一來一往之間，利差就擴大了。

所以結論是：今天的風險溢酬擴大，反映的是市場對未來景氣的悲觀預期。

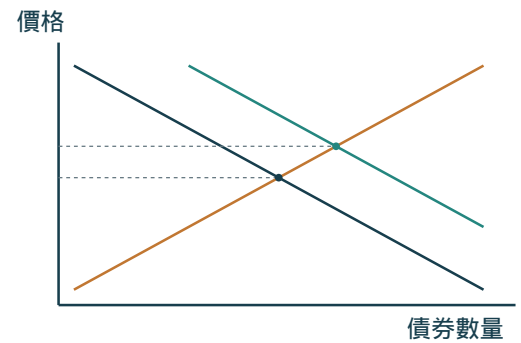
課本其他內容

課本比較風險結構時固定到期期限，再分析違約風險、流動性和所得稅待遇。觀察到利差後應先問這三項是否可比，不能把差額一律叫信用風險。

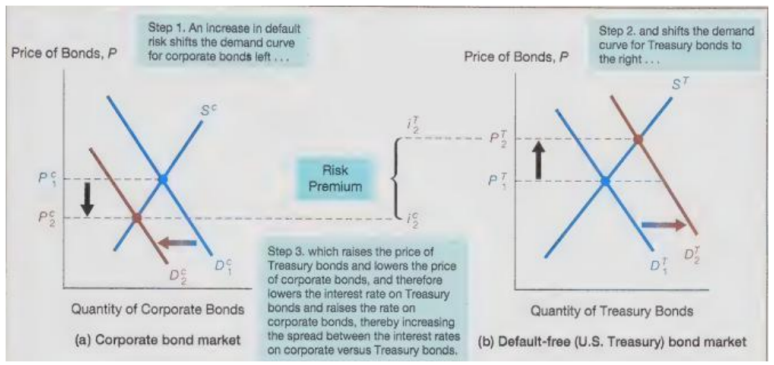
公司債風險上升



安全公債需求增加



第　章　簡報第　頁｜風險溢酬圖的讀法



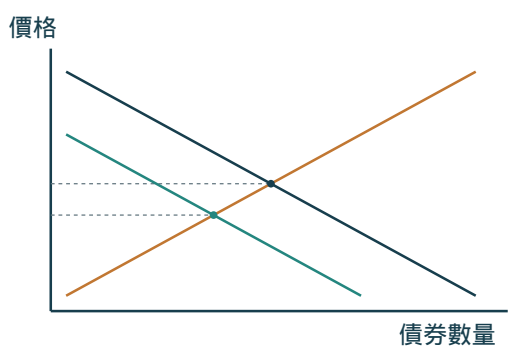
統整內容

左右圖的縱軸都是債券價格，不能把向上的價格變化誤讀成利率上升。公司債交點向左下、公債交點向右上，轉換成利率後一升一降。圖中以原始利差為零方便說明。現實中即使原來已有正利差，風險提高仍會使利差擴大。

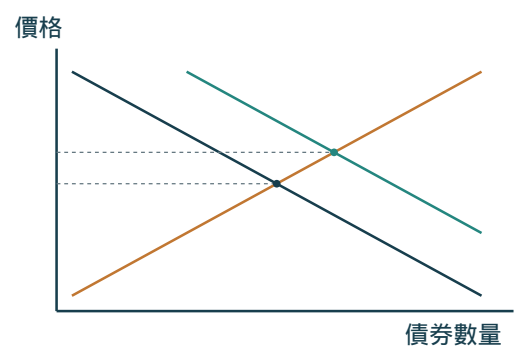
老師補充與課堂問答

問：高風險債券是不是一定不能買？
答：風險高通常需以較高預期報酬補償，但高承諾殖利率不等於一定實現。是否購買要比較違約機率、回收率、價格及自己的承受能力。「垃圾債券」是信用評等等級的稱呼，不是保證虧損或保證高獲利。

公司債風險上升



安全公債需求增加



第　章　簡報第　頁｜信用評等與利益衝突

信用評等機構（Credit-Rating Agencies）

- 三大機構：Moody's、Standard & Poor's（S&P）、Fitch，評估違約機率
- 投資等級（investment grade）：Baa／BBB 以上；投機等級（speculative grade）＝垃圾債券（junk bonds）＝高收益債（high-yield bonds）
- 因為違約風險：公司債利率 ＞ 公債；Baa 利率 ＞ Aaa 利率（風險溢酬較大）
- FYI 利益衝突：2007–09 危機前，評等機構同時「協助設計」並「評等」次貸連動商品，收費機制削弱評等誠信 → AAA 商品被連續降評至垃圾等級
- 台灣對照：中華信用評等（Taiwan Ratings，S&P 合資）採 twAAA～twD 的國內評等尺度；另有惠譽（Fitch）台灣分公司

統整內容

信用評等（　　）衡量償債能力。

的　　、　　的　　是投資等級（　　）的最低門檻，再低屬投機等級或高收益債（　　）。評等是資訊而非保證，發行人付費與顧問業務可能造成利益衝突，金融危機中的降評也顯示不能用評等完全取代查核。

老師補充與課堂問答

三大信評機構是穆迪（　　）、標準普爾（　　）與惠譽（　　）。老師問了一個關鍵問題：評等是機構去找客戶，還是客戶來找機構？答案是客戶來找　　因為發行人要發債就必須有評等。

這裡有結構性的利益衝突：你收發行人的錢，又要給他評等。評得太差，他下次就不找你了。實務上評等往往是「討論」出來的，機構會先告訴公司依財務狀況大概落在哪一級，公司不滿意就再談能改善什麼。

金融海嘯時問題更嚴重：評等機構同時協助設計衍生性商品又替它評等，等於球員兼裁判，所以原本　　的商品才會一夕之間變成垃圾債。台灣對應的機構是中華信評。

老師順帶提到職涯：信評機構與四大會計師事務所也接風險模型的顧問案，銀行自己建不出內部風險模型時會外包。要做這一行，統計要夠好（至少要會算違約機率），表達能力也要好。

第　章　簡報第　　頁｜疫情期間利差的計算

應用：新冠疫情與 Baa–公債利差（2020 年 3 月）

- 疫情封控使投資人質疑低評等（Baa）企業的財務體質 → Baa 債需求左移
- Baa 公司債利率：3.6%（2020/2）→ 4.3%（2020/3），上升 70 個基點（basis points, bp）
- 美國公債成為避風港（flight to quality）→ 需求右移，利率由 1.50% 降至 0.9%（−60 bp）
- 利差：2.1% → 3.40%，一個月內擴大 140 bp，與圖 6-2 的預測一致

統整內容

依簡報數字，公司債利率從　　升至　　，公債從　　降至　　。原利差為　　=　　個百分點，新利差為　　=　　個百分點，因此擴大　　個百分點 =　　個基點（　　）。簡報的　　與列示數值不一致，應以計算的　　為準。

老師補充與課堂問答

新冠疫情期間　　與公債的利差急速擴大，走的就是「逃向品質」（　　）：危機一來，資金湧向公債，公債需求上升、利率下降。同時公司債需求下降、利率上升，利差因此被拉開。

第　章　簡報第　　頁｜流動性與利差

二、流動性（Liquidity）

- 流動性資產：能迅速且低成本轉換為現金（cash）的資產；流動性越高越受青睞
- 美國公債是所有長期債券中流動性最高者：交易量大、易於快速賣出、交易成本低
- 公司債流動性較低：單一發行人流通量小，急售時不易找到買方
- 分析同圖 6-2：公司債需求左移、公債需求右移 → 利差擴大
- 因此「風險溢酬」更精確應稱為「風險與流動性溢酬（risk and liquidity premium）」
- 台灣對照：公債（尤其 5、10、20 年期指標券 benchmark bond）流動性最佳；公司債多為壽險、銀行買進後持有到期（buy-and-hold），次級市場成交稀薄

統整內容

流動性（　　）越高，投資人越容易迅速、低成本變現，因而願以較高價格、較低殖利率持有。公司債若較難交易，其需求相對公債下降，利差擴大。實際觀察到的利差通常同時包含信用與流動性補償，不能完全當成違約機率。

老師補充與課堂問答

問：流動性差和流動性好的債券，誰的利率比較高？
答：流動性差的。流動性也是一種要補償的東西，越難快速賣掉，要給投資人越多補償。

公債流動性最好，所以流動性溢酬最小。老師因此把前面的「風險溢酬」講得更精確：它其實同時包含　　不還債的風險　　和　　不容易賣掉的風險　　兩部分。

第　章　簡報第　　頁｜比較稅後收益

三、所得稅考量（Income Tax Considerations）

- 謎題：市政債（municipal bonds）並非無違約風險（底特律、Stockton 等曾違約），流動性也不如公債，為何利率反而較低？
- 關鍵：市政債利息免繳聯邦所得稅（exempt from federal income taxes），等同提高稅後預期報酬
- 數例（稅率 40%）：面額 $1,000 公債，票息 $100，稅後僅得 $60 → 稅後報酬 6%；免稅市政債票息 $80 → 稅後報酬 8%
- 圖 6-3：市政債需求右移（價格上升、利率下降）；公債需求左移（價格下跌、利率上升）
- 應用（2017 川普減稅）：最高稅率 39.6% → 37%，免稅利益下降 → 市政債需求減少、利率相對上升；公債需求增加、利率下降

12

統整內容

所得稅待遇（　　）改變稅後報酬。

稅率　　時，應稅債票息收益　　的稅後值為

　　=　　，低於免稅債的　　。其他條件相同，投資人偏好後者。比較公式為應稅殖利率　　稅率　與免稅殖利率。免稅債的稅前等值殖利率 = 免稅殖利率 /　　稅率　。

減稅使免稅利益縮小，市政債相對需求下降、殖利率上升。應稅公債需求提高、殖利率下降。這是教材比較靜態，不代表所有債券在減稅後都必定依此方向變動。

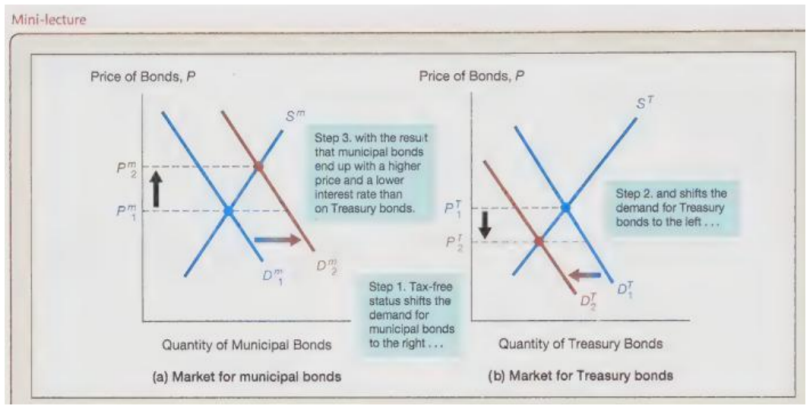
免稅　　應稅

老師補充與課堂問答

美國市政債的利率反而低於公債，關鍵在於它的利息免繳聯邦所得稅。因為投資人比較的是稅後報酬，免稅債券不必付那麼高的票面利率就能吸引到同樣的買盤。

老師補充「稅盾」（　　）這個名詞：利息費用可以抵減應納稅額，像盾牌一樣幫你擋掉一部分的稅。對公司而言，繳給政府的稅越少越好，所以稅是決定資金結構的重要因素。

第　章　簡報第　　頁｜免稅待遇的供需圖



統整內容

給予市政債免稅待遇，相當於提高其相對稅後報酬：市政債需求右移，價格上升。公債需求左移，價格下降。市政債因此可能在仍有違約風險且流動性較低的情況下，提供比公債更低的稅前利率。

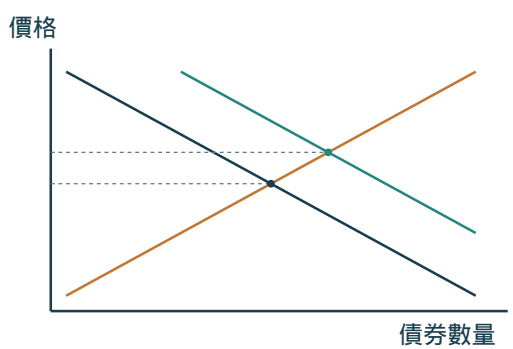
老師補充與課堂問答

以　　年美國稅改為例，最高稅率由將近　　降到　　。稅率下降使免稅的好處變小，市政債的需求減少、利率相對上升。資金轉向公債，公債需求增加、利率下降。兩者的利差因此縮小。

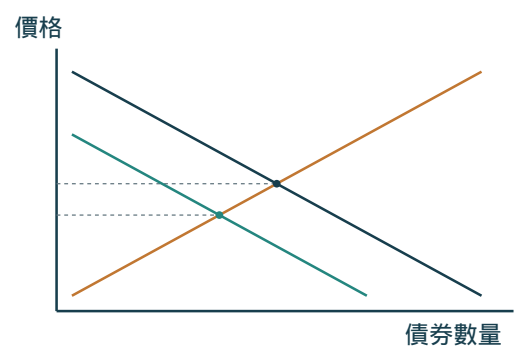
課本其他內容

免稅債券可能以較低稅前殖利率吸引高稅率投資人。比較時以稅後收益為準：應稅債券的稅後利率約為　　。免稅利益大小依適用稅率而變。

市政債免稅



應稅公債



風險結構小結（Summary of Risk Structure）

- 違約風險↑→風險溢酬↑（利率相對較高）
- 流動性↑→利率較低（公債利率低於流動性較差的債券）
- 稅負優惠（免稅）→利率較低（如美國市政債）
- 三者共同解釋「相同到期期限、不同利率」的現象
- 注意：美國公債免徵州與地方所得稅，這是公司債利率高於公債的另一項原因
- 課堂提醒：垃圾債券並非「不能買」，而是價格是否已充分反映違約風險

統整內容

固定到期期限，違約風險高使利率較高。流動性好使利率較低。稅負優惠也使稅前利率較低。高收益債不等於不能持有，關鍵是承諾收益能否補償預期違約損失、流動性與風險承擔，而非只比較票面利率。

老師補充與課堂問答

風險結構總結：違約風險、流動性、所得稅三個因素，共同解釋了「到期期限相同、利率卻不同」的現象。用一句話講就是風險越高，要給越高的利率去補償。

老師特別澄清垃圾債（　　）：業界把它美化成「高收益債」，但它不是不能買。它的價格已經反映違約風險，屬於高風險高報酬的商品，適合風險承擔能力較高的投資人。

第　章　簡報第　　頁｜期限結構的問題

6.2　利率的期限結構

Term Structure of Interest Rates｜LO 6.2　三種理論與殖利率曲線的判讀

15

統整內容

期限結構討論「其他特徵相同，為何長短期利率不同」。短期利率、對未來短期利率的預期及期限溢酬，是理解長期利率的三個環節。長期利率是未來各期短期利率預期的平均，再加上期限溢酬，它代表整段期間的平均水準，不是其中任何單一年度的短期利率。

老師補充與課堂問答

期限結構討論的是：風險、流動性、稅負都相同，只有到期期限不同時，利率為什麼不一樣。把這些利率連起來就是殖利率曲線。

老師提醒一個常見誤讀：圖上三十年期標　　，意思是　　年化　　利率　　，不是三十年總共　　。

第　章　簡報第　　頁｜殖利率曲線與三項事實

殖利率曲線與三項實證事實

- 殖利率曲線（yield curve）：風險、流動性、稅負相同，但到期期限不同之債券的殖利率連線
- 形狀：正斜率（upward-sloping，最常見）、水平（flat）、負斜率／倒掛（inverted yield curve）
- 事實 1：不同到期期限債券的利率會同向變動（move together）
- 事實 2：短期利率低時，曲線多為正斜率；短期利率高時，曲線容易倒掛
- 事實 3：殖利率曲線通常是正斜率
- 三理論：預期理論、市場分割理論、流動性溢酬（偏好棲息地）理論；僅第三者可同時解釋三項事實

16

統整內容

殖利率曲線以到期期限為橫軸、殖利率為縱軸。須解釋三項事實：不同天期利率通常同向變動。短率低時曲線較常上斜、短率高時較易倒掛。曲線通常上斜。三者是經驗規律，並非每個日期都必然成立。

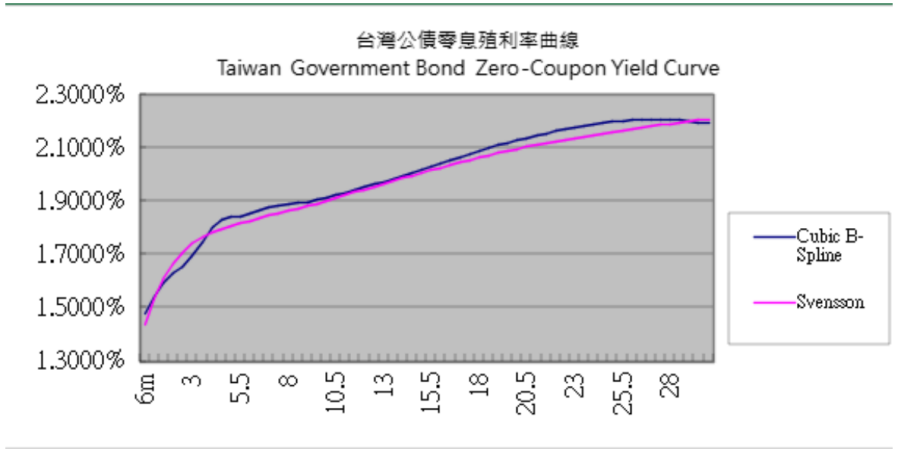
老師補充與課堂問答

老師提醒各天期殖利率均是年化數字。三十年期　　不表示三十年總共只賺　　。信用利差比較同天期不同風險，期限利差比較同類債券不同期限，兩者不能混稱。

殖利率曲線有三種形狀：正斜率（最常見）、水平、負斜率（倒掛）。要解釋的三個事實是：一、不同期限的利率同向變動。二、短期利率低時曲線通常正斜率，短期利率高時容易倒掛。三、曲線通常是正斜率。

三個理論分別是預期理論、市場分割理論、流動性溢酬（偏好棲息地）理論，目標是找出能同時解釋這三件事的架構。

台灣公債零息殖利率曲線



17

統整內容

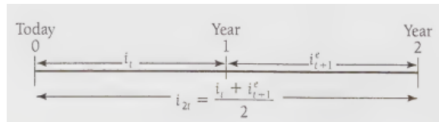
零息殖利率曲線（　　）使用各期限單一到期現金流的殖利率，避免不同票息與再投資條件干擾比較。讀取圖上某天期點，是該期限的年化殖利率。兩日期曲線差異則反映預期與期限溢酬變動，不能只用一個原因解釋。此頁保留教材實際市場曲線。

老師補充與課堂問答

老師展示台灣的零息公債殖利率曲線，大多數時候呈現正斜率。圖上兩條線的差異只是用不同函數把中間的點平滑化、內插出來，整體形狀是一樣的。

理論一：預期理論（Expectations Theory）

- 命題：長期利率＝該長期債券存續期間內，市場預期各期短期利率的平均數
- 關鍵假設：不同到期期限的債券為完全替代品（perfect substitutes）→預期報酬必須相等
- 兩種策略：①買 1 年期債券，到期再買 1 年期；②直接買 2 年期持有到期
- 公式：$i_{2t} = (i_t + i^e_{t+1}) / 2$；一般式：$i_{nt} = (i_t + i^e_{t+1} + \ldots + i^e_{t+(n-1)}) / n$
- 可解釋事實 1 與事實 2；但無法解釋事實 3（曲線通常正斜率）——上傾殖利率曲線通常隱含短期利率看漲，但未來短期利率上升與下降機率相當，曲線理應水平



統整內容

預期理論（　　）假設不同期限債券為完全替代品，長率約等於存續期間內預期短率的平均：　　+　　+　　/　。兩年期的精確複利關係為　　+　　=　　+　　+　　，算術平均是忽略小交乘項的近似。

短率上升若伴隨未來短率預期提高，長率也會升，解釋同向變動。短率有均值回歸傾向，解釋高短率時易倒掛。但理論本身沒有正期限溢酬，無法充分解釋曲線通常上斜。

/

老師補充與課堂問答

問：比較連續買短債與一次買長債時，利率怎麼平均？
答：精確比較要用複利累積，例如兩年期　　+　　=　　+　　+　　。兩邊開平方後再減　，才得長率。在利率不高且忽略交乘項時，才近似　　+　　/　。

預期理論的關鍵假設是：不同到期期限的債券是　完全替代品　。既然可以互相取代，直接買一張兩年期，和先買一年期、到期後再買一張一年期，兩者的預期報酬必須相同。

由此推得：兩年期的年化利率等於兩個一年期利率的平均。今天的一年期利率是已知的，一年後那一期只能用預期值代入，所以　年期利率就是未來　個一年期利率預期值的平均。

課本其他內容

預期理論（　　）假設不同期限債券可完全替代，不額外給期限溢酬。它可說明各期限利率共同變動，但單靠預期短率上升，較難說明曲線為何通常向上。

第　章　簡報第　　頁｜預期理論的計算

預期理論：數值範例

- 假設未來五年的 1 年期利率預期為 5%、6%、7%、8%、9%
- 2 年期利率 ＝ (5% ＋ 6%) / 2 ＝ 5.5%
- 5 年期利率 ＝ (5% ＋ 6% ＋ 7% ＋ 8% ＋ 9%) / 5 ＝ 7%
- 1～5 年期利率依序為 5.0%、5.5%、6.0%、6.5%、7.0% → 正斜率曲線
- 判讀：正斜率＝預期短期利率將上升；倒掛＝預期短期利率將下跌；水平＝預期不變
- 補充：短期利率波動大於長期利率，因長期利率是平均值（均值回歸 mean reversion）

統整內容

給定目前及未來四年一年期利率為　　、　　、　　、　　、　　，一年期為　　。兩年期 =　　+　　/　=　　。三年期 =　　/　=　　。四年期 =　　/　=　　。五年期 =　　/　=　　。每個點平均的期數不同，不能把五個預期短率直接當成五個不同天期殖利率。

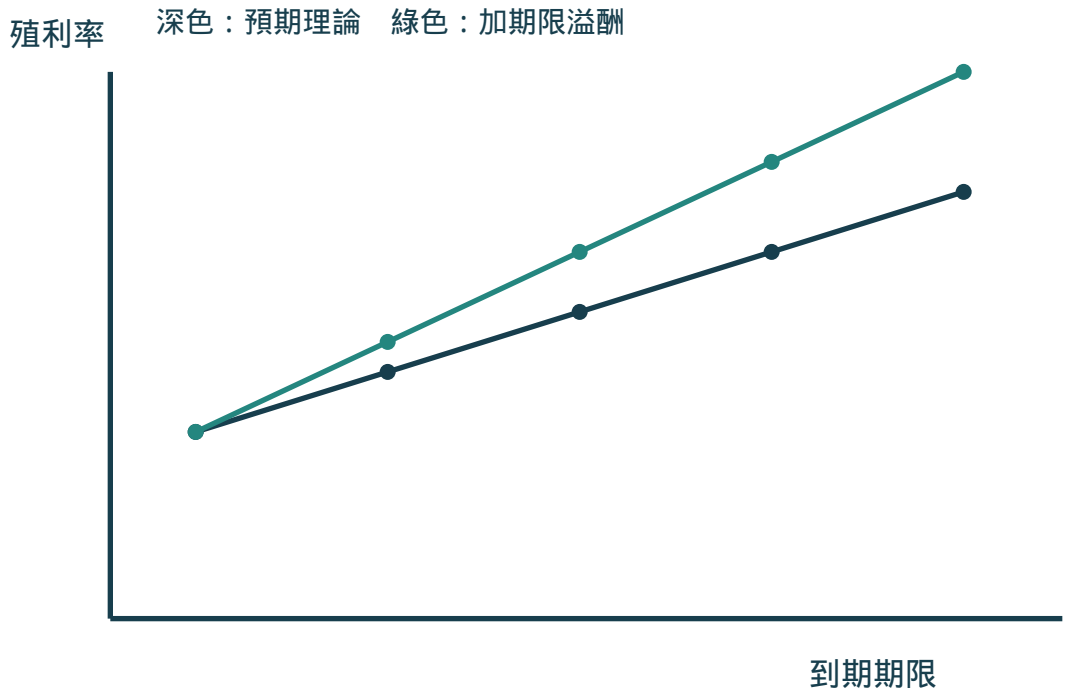
在純預期理論下，上斜表示未來短率平均高於目前，水平表示平均相近，倒掛表示平均較低。這些是平均判斷，不保證每一期都單調變化。

老師補充與課堂問答

預期理論解釋得了事實一和事實二。事實一：只要任何一期的短期利率變動，平均值跟著變，各期限利率自然同向移動。

事實二：短期利率低時，表示市場預期未來的短率會比現在高，每多加一期都是把平均往上拉，曲線呈正斜率。短期利率高時，預期未來會下來，每多加一期都把平均往下拉，就變成倒掛。老師用「全班最後一名畢業後、全校平均就上升」的笑話說明邊際值怎麼帶動平均。

補充：嚴格做法是用幾何平均（開　　次方），但因為各期利率數值都很小，交乘項可以忽略，所以課本直接用算術平均，計算上簡單很多。



第　章　簡報第　　頁｜市場分割理論

理論二：市場分割理論（Segmented Markets Theory）

- 觀點：不同到期期限的債券市場完全分割（completely segmented），各自由供需決定利率
- 關鍵假設：不同期限債券「完全不可替代」（not substitutes at all）
- 理由：投資人有明確的持有期間（holding period）偏好；期限等同於持有期間時可鎖定確定報酬、無利率風險（interest-rate risk）
- 風險趨避投資人多偏好短期債券 → 長期債券需求較低、價格較低、利率較高 → 可解釋事實 3
- 缺點：市場既然分割，就無法解釋事實 1（同向變動）與事實 2

統整內容

市場分割理論（　　）假設不同天期債券完全不能替代，各市場自行由供需決定利率。若投資人普遍偏好短期，短債需求較大、價格較高、利率較低，可解釋曲線通常上斜。但因市場互不連結，難解釋長短率同向與曲線隨短率高低改變。

持有期與到期日一致可避免中途出售的價格風險，但附息債券若要實現原到期殖利率，仍須考慮票息再投資條件，不能一概稱完全無風險。

老師補充與課堂問答

老師以十年後小孩學費說明期限偏好：若已知某時點必須支付一筆錢，可能選到期日相符的債券。長債買方不一定比較喜歡冒險，也可能是配合既定負債或支出。

預期理論解釋不了事實三　　它無法說明曲線為什麼「通常」是正斜率，因為下一期利率比這一期高還是低，本來就沒有系統性的預期。

市場分割理論改從投資人結構切入：買長債和買短債的根本是不同群人。重視隨時變現的人買短債。有特定未來支出的人買長債　　老師舉例，小孩十年後要念大學，就鎖定一張十年期公債，公債不會違約、期限又鎖住，十年後拿回多少完全確定。

因為風險趨避的投資人占多數、偏好短天期，長債需求較低、價格較低、利率較高，於是曲線通常正斜率，事實三被解釋了。但它把各期限視為互不相通的市場，反而解釋不了事實一和事實二。

課本其他內容

市場區隔理論（　　）把各期限視為不同市場，各自由供需決定。若多數人偏好短期，長債可能需較高利率才能吸引資金，但此理論較難解釋各期限利率經常一起變動。

第　章　簡報第　　頁｜流動性溢酬與偏好棲息地

理論三：流動性溢酬與偏好棲息地理論

- 流動性溢酬理論（liquidity premium theory）：長期利率 ＝ 預期短期利率平均 ＋ 流動性（期限）溢酬
- 公式：$i_{nt} = (i_t + i^e_{t+1} + \dots + i^e_{t+(n-1)}) / n + l_{nt}$，其中 $l_{nt} > 0$ 且隨 n 遞增
- 關鍵假設：不同期限債券是替代品，但非完全替代品（substitutes, not perfect substitutes）
- 偏好棲息地理論（preferred habitat theory）：投資人有偏好的期限「棲息地」，須有較高預期報酬才願離開 → 大多數人風險趨避偏好短期，得到相同結論
- 數值範例：預期短率 5%、6%、7%、8%、9%，溢酬 0%、0.25%、0.5%、0.75%、1.0%
- 2 年期 ＝ (5%＋6%)/2 ＋ 0.25% ＝ 5.75%；5 年期 ＝ 7% ＋ 1% ＝ 8% → 曲線更陡
- 三項事實全部可解釋，為目前最廣泛接受的理論

21

統整內容

流動性溢酬理論（　　）假設不同天期為不完全替代品：長率 = 預期短率平均 + 期限溢酬　　，教材假定溢酬為正且隨期限增加。預期連結使長短率同向，正溢酬使曲線通常上斜，因此可同時解釋三項事實。

偏好棲息地理論（　　）指出投資人偏好特定持有期限，須得到補償才願離開。教材以偏好短期者較多得到相近結論。例：兩年期 =　　+　　=　　。五年期 =　　+　　=　　。

/

隨　遞增

老師補充與課堂問答

流動性溢酬理論把兩者組合起來：　年期利率 = 未來　個一年期利率預期值的平均，再加上一個期限溢酬　　，而　　隨　增加而變大。

老師用數值示範：若預期的一年期利率依序是　、　、　、　，期限溢酬每年加　　，則兩年期 = 前兩期平均 +　　，三年期 = 前三期平均 +　　，依此類推，畫出來就是一條正斜率曲線。

這個理論又叫偏好棲息地（　　）：每個投資人都有自己習慣的期限，要把他拉離這塊棲息地去買更長天期，就必須給額外補償，這筆補償就是期限溢酬。三個事實到此全部解釋完畢。

課本其他內容

流動性溢酬理論（　　）將預期平均短率加上期限溢酬。曲線向上可能來自溢酬，即使市場並未預期短率上升。若曲線明顯向下，則預期短率下降的力量通常大於正的期限溢酬。

第　章　簡報第　　頁｜用曲線推論預期

曲線形狀的判讀與景氣預測

- 陡升（steeply upward）→ 預期短期利率將明顯上升
- 溫和上升（mildly upward）→ 預期短期利率大致持平
- 水平（flat）→ 預期短期利率小幅下降
- 倒掛（inverted）→ 預期短期利率將大幅下降
- 實務應用：曲線平坦或倒掛常領先景氣衰退（recession），是景氣循環與通膨的預測工具；亦被視為貨幣政策寬鬆／緊縮的指標
- 歷史範例：1981/1/15 陡峭倒掛 → 3 個月期國庫券利率由 16% 降至 13%；1985/3/28、2017/7/24 陡升；2006/2/6 水平
- 10-Year Treasury Constant Maturity Minus 2-Year Treasury Constant Maturity (T10Y2Y) | FRED | St. Louis Fed

例外是　　年那次：美國在　　年底開始暴力升息，利差在　　熱度把它撐住了。

統整內容

在教材正且遞增的期限溢酬假設下，陡升曲線通常表示預期短率上升。溫和上升可與短率大致不變相容。水平表示預期短率下降以抵銷溢酬。倒掛表示預期短率下降更強。判讀幅度須知道溢酬，不能僅憑斜率精確算出未來利率。

倒掛常被用作衰退警訊，但不是衰退的充分條件，也不能單憑曲線確認因果或發生日期。

老師補充與課堂問答

老師用十年減兩年公債利差檢查倒掛與衰退的先後關係：負值表示倒掛，歷史上常領先衰退，但也有未立刻出現衰退的期間。升息、通膨來源與新投資需求會共同影響結果，不能把倒掛當成必然衰退的定律。

倒掛指短期利率高於長期利率，實務上被當成景氣衰退的領先指標。老師用十年期減兩年期的美國公債利差對照歷史衰退期：　　年網路泡沫、　　金融海嘯、　　年疫情之前，利差都曾轉負。

問：為什麼倒掛常出現在衰退之前？
答：因為央行升息時升的是最短期的政策利率，長端還沒跟著動，短端就被推到比長端高，曲線自然倒掛。而央行會升息，通常是因為景氣過熱或通膨嚴重，升完之後景氣本來就會降溫。

　　年第一季前後倒掛，但後來並沒有出現衰退。老師的解讀是　　帶動的景氣

第　章　簡報第　　頁｜台灣債券市場的對照

台灣實務（一）：市場制度與機構

- 公債發行：財政部委由中央銀行以「中央登錄公債」（book-entry central government bonds）標售，交易商（primary dealers）參與投標
- 交易場所：債券以店頭市場（OTC）為主，透過證券櫃檯買賣中心（TPEx）等平台成交；等殖成交系統為主要報價機制
- 信用評等：中華信用評等（Taiwan Ratings）採 twAAA～twD 國內尺度；惠譽（Fitch）台灣分公司亦提供評等
- 主管與規範：金管會（FSC）、櫃買中心（TPEx）；公司債多需信評或擔保方能公開發行
- 其他券種：金融債券、國際板債券（Formosa bonds，以外幣計價）、可轉換公司債（CB）

統整內容

簡報以中央登錄公債（
）、店頭市場（
）及信用評等介紹台灣制度。制度重點是發行與交易分開：發行市場募集資金，次級市場提供變現。評等協助辨認信用風險，交易深度影響流動性。國內評等尺度不能不經調整就直接等同國際評等。

第　章　簡報第　　頁｜投資人結構與長端利率

台灣實務（二）：利差、曲線、稅制與投資人結構

- 水準：台灣 10 年期公債殖利率約 1.7%（2026 年 7 月），遠低於美國同天期公債 → 反映本國低利環境與資金充沛
- 利差（credit spread）：國內 twAA 級公司債對同天期公債利差通常僅數十個基點，明顯小於美國 Baa 利差；主因發行人集中於高評等大型企業、且多為買進持有
- 稅制：個人債券利息採 10% 分離課稅（分開計稅、不併入綜合所得），與美國市政債「免稅」機制不同，但同樣改變稅後預期報酬
- 投資人結構：壽險公司負債天期長，對 20、30 年期公債有結構性需求 → 偏好棲息地理論（preferred habitat）的典型案例，常使長端殖利率被壓低、曲線相對平坦
- 課堂思考：若壽險資金大量轉往海外債券，台灣殖利率曲線的斜率會如何變化？

統整內容

壽險負債期間長，偏好長天期資產配合負債，因而可增加長債需求、壓低長端殖利率，符合偏好棲息地理論。若其他條件不變且壽險資金轉往海外，國內長債需求下降，長率上升、曲線可能變陡。簡報市場利率與稅制為其所列時點資料，不用作未註明日期的現況數字。

第　章　簡報第　　頁｜課堂討論的參考解答

重點回顧與課堂討論

- 風險結構：違約風險、流動性、稅負三因素解釋「同天期、不同利率」
- 期限結構：預期理論（事實 1、2）＋市場分割理論（事實 3）→ 流動性溢酬／偏好棲息地理論（全部三項）
- 殖利率曲線斜率可推論市場對未來短期利率、通膨與景氣的預期
- 討論題 1：若垃圾債券風險高，投資人為何仍願買進？
- 討論題 2：若政府擔保某公司債的償付，該公司債與公債利率會如何變動？
- 討論題 3：假設未來五年 1 年期利率為 5%、4%、4%、4%、4%，請畫出預期理論下的殖利率曲線；若加入正的期限溢酬，形狀有何不同？

統整內容

高風險債仍可能有買方，因價格折讓與較高收益可能補償風險。政府可信擔保使公司債需求增加、利率下降，安全公債需求可能減少、利率上升。兩者不必完全同率，因流動性與稅負仍可不同。

若預期短率為　、　、　、　、　，預期理論的一至五年期利率依序為　、　、　、　、　，曲線向下漸平。加上正且遞增的期限溢酬後，各長端點上移，是否仍倒掛取決於溢酬能否抵銷預期平均短率的下降。

課本其他內容

本章中英術語對照：違約　；無違約風險債券　；風險溢酬　；信用評等機構　；投資等級　；投機等級、垃圾債券　；殖利率曲線　；倒掛殖利率曲線　；風險結構　；期限結構　；預期理論　；市場區隔理論　；流動性溢酬理論　；期限溢酬　；偏好棲息地理論　。

